CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C6
MÉLANGES D'ACIDES FORTS ET DE BASES FORTES

Correction de l'exercice 1 : Potasse et acide bromhydrique

1) $n = 0{,}14/56 = 2{,}5\times10^{-3}$ mol ; $C_1 = 10^{-2}$ mol/L ; **pH$_1$ = 12**.
2) $-\log(2{,}5\times10^{-2}) = 1{,}6 =$ pH : **HBr est un acide fort**.
3) a) Oui : $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$. b) $n(OH^-) = 10^{-4}$ mol $< n(H_3O^+) = 2{,}5\times10^{-4}$ mol : mélange **acide**.
c) $[H_3O^+] = \dfrac{1{,}5\times10^{-4}}{0{,}020} = 7{,}5\times10^{-3}$ mol/L ; **pH = 2,1**.

Correction de l'exercice 2 : Trois mélanges

1) $n(H_3O^+) = 10^{-3} + 3\times10^{-3} = 4\times10^{-3}$ mol dans 70 mL : $5{,}7\times10^{-2}$ mol/L ; **pH = 1,24**.
2) a) $V = 60$ mL ; $[H_3O^+] = 6{,}67\times10^{-3}$; $[Na^+] = [K^+] = 3{,}33\times10^{-3}$; $[Cl^-] = \dfrac{4+2+2}{60}\times10^{-1} = 1{,}33\times10^{-2}$ mol/L ; $[OH^-] \approx 1{,}5\times10^{-12}$ mol/L.
b) **pH = 2,18** ; $6{,}67+3{,}33+3{,}33 = 13{,}33$ $(\times10^{-3}) = [Cl^-]$: vérifiée.
3) $n(OH^-) = 4\times10^{-4} + 2\times5\times10^{-4} = 1{,}4\times10^{-3}$ mol dans 170 mL : $[OH^-] = 8{,}2\times10^{-3}$ mol/L ; **pH = 11,9**.

Correction de l'exercice 3 : Dilutions et mélanges d'acides forts

1) Acide fort : $C_a = 10^{-2{,}45} = 3{,}5\times10^{-3}$ **mol/L**.
2) Dilution par 6 : $C' = 5{,}9\times10^{-4}$ mol/L ; **pH = 3,23**.
3) Dilution par 20 : pH $= 3{,}8 + \log 20 =$ **5,1**.
4) $n(H_3O^+) = 4\times10^{-4} + 2{,}4\times10^{-3} = 2{,}8\times10^{-3}$ mol dans 0,1 L : **pH = 1,55**.

Correction de l'exercice 4 : Questions indépendantes sur les mélanges

1) $n(H_3O^+)_{exc} = 10^{-3} - 8{,}2\times10^{-4} = 1{,}8\times10^{-4}$ mol dans 28,2 cm^3 ; **pH = 2,2**.
2) $\dfrac{0{,}1V - 10^{-3}}{0{,}1+V} = 10^{-3}$ d'où $0{,}099V = 1{,}1\times10^{-3}$: $V = 11{,}1$ **cm^3**.
3) $C' = 6\times10^{-4}$ mol/L ; **pH = 3,2**.
4) $C = \dfrac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1+V_2} = 2{,}1\times10^{-2}$ **mol/L** ; **pH = 1,7**.

Correction de l'exercice 5 : Acide chlorhydrique et chaux

1) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$; $n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{10^5\times3{,}36\times10^{-4}}{8{,}31\times298} = 1{,}36\times10^{-2}$ mol ; $C_a = 0{,}104$ **mol/L** ; **pH = 0,98**.
2) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$.
3) $n(H_3O^+) = 2{,}09\times10^{-3}$ mol ; $n(OH^-) = 2\times0{,}10\times0{,}015 = 3{,}0\times10^{-3}$ mol. Dans 35 mL : $[OH^-] = 2{,}6\times10^{-2}$; $[Ca^{2+}] = 4{,}3\times10^{-2}$; $[Cl^-] = 6{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; **pH = 12,4**. $2[Ca^{2+}] = 8{,}6\times10^{-2} = [Cl^-] + [OH^-]$: vérifiée.

Correction de l'exercice 6 : **Potasse et acide iodhydrique**

1) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$. pH 10 : base en excès, $[OH^-] = 10^{-4}$ mol/L soit 3×10^{-6} mol dans 30 mL. $n(I^-) = 10^{-4}$ mol ; $n(K^+) = 1{,}03 \times 10^{-4}$ mol. $[I^-] = 3{,}33 \times 10^{-3}$; $[K^+] = 3{,}43 \times 10^{-3}$; $[H_3O^+] = 10^{-10}$ mol/L.
2) $C_B = 1{,}03 \times 10^{-4}/0{,}020 = 5{,}15 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; pH(potasse) = 11,7 ; pH(acide) = 2.
3) $V = 3 \times 10^{-6}/10^{-2} =$ **0,3 mL** ; à l'équivalence **pH** = 7.

Correction de l'exercice 7 : **Éthanolate de sodium et acide chlorhydrique**

1) pH(base) $= 14 + \log(2 \times 10^{-3}) = 11{,}3$; pH(acide) = 2,4. $C_2H_5O^- + H_3O^+ \longrightarrow C_2H_5OH + H_2O$.
2) $n_B = 4 \times 10^{-5}$ mol, $n_A = 1{,}2 \times 10^{-4}$ mol. Dans 50 mL : $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-3}$; $[Cl^-] = 2{,}4 \times 10^{-3}$; $[Na^+] = [C_2H_5OH] = 8 \times 10^{-4}$ mol/L. Solution **acide**, **pH** = 2,8.

Correction de l'exercice 8 : **Neutralisation de l'acide nitrique par la potasse**

1) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$; $V_E = \dfrac{4 \times 10^{-2} \times 25}{5 \times 10^{-2}} =$ **20 mL**.
2) $V = 15$ mL : $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-3} - 7{,}5 \times 10^{-4}}{0{,}040} = 6{,}25 \times 10^{-3}$; **pH** = 2,2. $V = 25$ mL : $[OH^-] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 5 \times 10^{-3}$; **pH** = 11,7.
3) $[K^+] = [NO_3^-] = 10^{-3}/0{,}045 = 2{,}2 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 9 : **Réaliser un mélange de pH donné**

1) $\dfrac{0{,}1(V_1 - V_2)}{0{,}100} = 10^{-2}$ d'où $V_1 - V_2 = 10$ mL et $V_1 + V_2 = 100$ mL : $V_1 = 55$ **mL ;** $V_2 = 45$ **mL**.
2) Par symétrie : $V_1 = 45$ **mL ;** $V_2 = 55$ **mL**.
3) $V_1 = V_2 = 50$ **mL** ; $[Na^+] =$ **0,05 mol/L**.

Correction de l'exercice 10 : **Retrouver une concentration à partir d'un mélange**

1) pH $= 2 < 7$: **l'acide est en excès**.
2) $10^{-pH} = \dfrac{0{,}05C - 10^{-3}}{0{,}100}$ d'où $0{,}05C = 2 \times 10^{-3}$: $C = 4 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
3) $n(H_3O^+)_{exc} = 10^{-3}$ mol ; $V = 10^{-3}/2 \times 10^{-2} =$ **50 mL**.

Correction de l'exercice 11 : **Soude, chaux et chlorure de sodium**

1) S_1 : pH $= 14 + \log C_1 =$ **11,9** ; S_2 : dibase forte, pH $= 14 + \log 2C_2 =$ **11,6** ; S_3 : $[Na^+] = [Cl^-]$ donc $[H_3O^+] = [OH^-]$: **pH = 7**.
2) OH^- : précipité bleu avec une solution de sulfate de cuivre (II) ; Na^+ : coloration jaune de la flamme d'un bec bunsen.
3) a) $V = 250$ cm^3 : $[Na^+] = \dfrac{C_1V_1}{V} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[Ca^{2+}] = 8 \times 10^{-4}$ **mol/L** ; $[OH^-] = [Na^+] + 2[Ca^{2+}] = 3{,}2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 3{,}12 \times 10^{-12}$ **mol/L**.
b) **pH$_A$ = 11,5**. c) $[Na^+] = \dfrac{C_1V_1 + 0{,}2/40}{V} = 2{,}16 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
4) a) $[Ca^{2+}] = 8 \times 10^{-4}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = 4 \times 10^{-4}$ **mol/L** ; $[Na^+] = \dfrac{C_1V_1 + C_3V_3}{V} = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 2[Ca^{2+}] + [Na^+] - [Cl^-] = 3{,}2 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 3{,}12 \times 10^{-12}$ mol/L. b) **pH$_B$ = 11,5**.

Correction de l'exercice 12 : **Acide chlorhydrique et acide iodhydrique**

1) a) $-\log C_1 = 2 =$ pH : la réaction avec l'eau est totale, HCl est un **acide fort**. b) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$. c) $[H_3O^+] = [Cl^-] = 10^{-2}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 10^{-12}$ **mol/L**.
2) a) $HI + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + I^-$. b) $[H_3O^+] = \dfrac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2} = \dfrac{2 \times 10^{-3} + 3 \times 10^{-4}}{0{,}5} = 4{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L**. c) **pH = 2,34**.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 13 : Acide chlorhydrique et acide bromhydrique

1) $[H_3O^+] = 10^{-1,8} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-13}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = \dfrac{10^{-2} \times 100}{200} = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; électroneutralité : $[Br^-] = [H_3O^+] - [Cl^-] = 1{,}08 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) $\dfrac{C \times 100}{200} = [Br^-]$: $C = 2{,}16 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 14 : Acide sulfurique et potasse

1) $n(H_3O^+) = 2C_1V_1 = 8 \times 10^{-4}$ mol ; $n(OH^-) = C_2V_2 = 2 \times 10^{-3}$ mol ; excès de OH^- : $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol dans 60 mL : $[OH^-] = 2 \times 10^{-2}$ mol/L, **pH_1 = 12,3**.
2) $[OH^-] = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L : **pH_2 = 12,1**.
3) a) $10^{-2}V_a = 1{,}2 \times 10^{-3}$: $V_a = 120$ **mL**. b) $v = 1{,}2 \times 10^{-3} \times 22{,}4 =$ **26,9 mL**.

Correction de l'exercice 15 : Cinq solutions acides et basiques

1) A : $pH = -\log 1{,}2 \times 10^{-2} =$ **1,92** ; B : $pH = -\log 3 \times 10^{-2} =$ **1,52** ; C : $C_3 = 0{,}81/81 = 10^{-2}$ mol/L, **pH = 2** ; D : $pH = 14 + \log 1{,}3 \times 10^{-2} =$ **12,11** ; E : $C_5 = 0{,}7/56 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L, **pH = 12,10**.
2) a) $n(H_3O^+) = 0{,}12 + 0{,}18 + 0{,}13 = 0{,}43$ mmol ; $n(OH^-) = 0{,}234 + 0{,}1625 = 0{,}3965$ mmol : excès d'ions H_3O^+ : S est **acide** ($pH \approx 3{,}25$).
b) Il faut ajouter une base : la **soude** (solution D).
c) $[H_3O^+] + [Na^+] + [K^+] = [Cl^-] + 2[SO_4{}^{2-}] + [Br^-] + [OH^-]$; à pH = 7, $[H_3O^+] = [OH^-]$, d'où $n(Na^+) = 0{,}43 - 0{,}1625 = 0{,}2675$ mmol, soit $V_D = 20{,}58$ cm^3 au total : on ajoute **2,58 cm^3** de soude et $V(S') = 62{,}6$ **cm^3**.

LN_EDUCATION